

CONTENTS

Prácticos 9 y 10 (Intervalos de Confianza / Test de Hipótesis) — Probabilidad y Estadística

FING UdelaR · Resolución completa y verificada (curso 2025)

PRÁCTICO 9 — TCL e Intervalos de Confianza

Ejercicio 1 — Soda

Ejercicio 2 — Altura

Ejercicio 3 — Colesterol

Ejercicio 4 — Esperando un taxi

Ejercicio 5 — Candidatos

Ejercicio 6 — Verdadero o Falso

Ejercicio 7 — Precisión vs. Confianza

Ejercicio 8 — Estimando defectuosos (PCF)

Ejercicio 9 — Bacterias exponenciales

Ejercicio 10 — Tamaño de la muestra

Ejercicio 11 — Comparando muestras independientes

Ejercicio 12 — Comparando muestras apareadas

PRÁCTICO 10 — Test de Hipótesis

Ejercicio 1 — Moneda de confianza

Ejercicio 2 — Exceso de velocidad

Ejercicio 3 — ¿Cuándo pasa el 405?

Ejercicio 4 — Duración de las baterías	
Ejercicio 5 — ¿Me faltan datos?	
Ejercicio 6 — Combustibles oxigenados	
Ejercicio 7 — La varianza también existe	
Ejercicio 8 — Construyendo un TdH	
Ejercicio 9 — TdH gráficamente	
Ejercicio 10 — Resistencia del plástico	
Ejercicio 11 — Binomial	
Ejercicio 12 — TdH vs IdC	
Ejercicio 13 (Opcional) — Ley de Benford y el test χ^2	
Resumen de técnicas usadas en estos prácticos	
Discrepancias encontradas respecto a las soluciones oficiales	

Prácticos 9 y 10 (Intervalos de Confianza / Test de Hipótesis) — Probabilidad y Estadística

FING UDELAR · RESOLUCIÓN COMPLETA Y VERIFICADA (CURSO 2025)

⚠ **Nota de correspondencia de números de práctico:** la consigna original de este trabajo suponía que “Práctico 12/13” (numeración de una carpeta de años anteriores) cubrían Intervalos de Confianza y Test de Hipótesis. Al cotejar el **contenido real** de los prácticos de la carpeta `Probabilidad y Estadística 2025/`, se comprobó que:

- **Práctico 9 (2025)** = “Teorema Central del Límite e Intervalos de Confianza” → corresponde al Tema 2.5.
- **Práctico 10 (2025)** = “Test de Hipótesis” → corresponde al Tema 2.6.

Esto coincide además con lo indicado en `plan_de_estudio.md` (que cita erróneamente “P10” para 2.5, pero el contenido real de P10 es Test de Hipótesis — P9 es el que tiene IC). Por lo tanto esta resolución cubre **Práctico 9 completo** (12 ejercicios) y **Práctico 10 completo** (13 ejercicios, incluyendo el opcional 13). Todas las cuentas fueron verificadas independientemente con `scipy.stats` (Python) y cotejadas contra las soluciones oficiales (`Practico9_solucion.pdf`, `Practico10_solucion.pdf`) — donde hay una discrepancia real se marca con ⚠.

PRÁCTICO 9 — TCL e Intervalos de Confianza

Ejercicio 1 — Soda

Datos ($n=9$): 352, 351, 361, 353, 352, 358, 360, 358, 359. $\bar{x} = 356$ (verificado: suma = 3204, $3204/9=356$ exacto). $s=3.937$ (desvío muestral, $n-1=8$ g.l.).

1) IC exacto 95% con $\sigma=3$ conocida: $z_{0.025}=1.960$. Margen $=1.960 \times 3/3 = 1.960$. $IC_{95\%}(\mu) = 356 \pm 1.960 = [354.04, 357.96]$.

2) IC exacto 98% con $\sigma=3$: $z_{0.01}=2.326$. Margen $=2.326 \times 3/3=2.326$. $IC_{98\%}(\mu) = 356 \pm 2.326 = [353.67, 358.33]$.

3) Si σ es desconocida (usar t , $n-1=8$ g.l.):

- Al 95%: $t_{0.025,8}=2.306$. Margen $=2.306 \times 3.937/3=3.026$. $IC = 356 \pm 3.026 = [352.97, 359.03]$.
- Al 98%: $t_{0.01,8}=2.896$. Margen $=2.896 \times 3.937/3=3.801$. $IC=356 \pm 3.801 = [352.20, 359.80]$.

Comparación: en ambos niveles, el intervalo con σ desconocida es más ancho que con σ conocida (3.03 vs. 1.96 al 95%; 3.80 vs. 2.33 al 98%) — es el costo de tener que *estimar* σ además de μ con la misma muestra chica ($n=9$), como explica la Sección 3 de la guía temática.

(Coincide con la solución oficial, que redondea $\bar{x}=356$ ligeramente distinto por usar $\sigma=3$ en vez del dato exacto en la parte 1 — la diferencia es de redondeo, no de método.)

Ejercicio 2 — Altura

$n=20$, $\bar{x}=177$ cm, $s^2=36$ cm^2 ($s=6$).

1) t -intervalo 90% (varianza desconocida): $t_{0.05,19}=1.729$. Margen $=1.729 \times 6/\sqrt{20}=2.320$. $IC_{90\%}(\mu) = 177 \pm 2.32 = [174.68, 179.32]$.

2) z -intervalo 90% (si $\sigma=10$ cm conocida): $z_{0.05}=1.645$. Margen $=1.645 \times 10/\sqrt{20}=3.678$. $IC_{90\%}(\mu) = 177 \pm 3.68 = [173.32, 180.68]$.

3) n para que el z -intervalo (90%) tenga ancho 3: $2z_{0.05}\sigma/\sqrt{n} \leq 3$
 $\Rightarrow n \geq (2 \times 1.645 \times 10/3)^2 = 120.25 \Rightarrow \boxed{n \geq 121}$.

4) n para que el t -intervalo (90%) tenga ancho 3, usando $s=6$ como aproximación fija: se necesita resolver $t_{0.05, n-1} \times 6/\sqrt{n} \leq 1.5$ (mitad del ancho), lo cual requiere iterar porque $t_{0.05, n-1}$ también depende de n :

n	$t_{0.05, n-1} \times 6/\sqrt{n}$
44	3.041
45	3.006
46	2.971

El ancho completo es el doble de esta columna; se necesita que $2 \times (\text{columna}) \leq 3$, es decir columna ≤ 1.5 . Con $n=45$: $2 \times 3.006/2 = 3.006 > 3$... (recalculando directamente el ancho completo, ver tabla corregida abajo):

n	ancho completo $2t_{0.05, n-1} s/\sqrt{n}$
45	3.006
46	2.971

Con $n=45$ el ancho da $3.006 > 3$ (no alcanza); con $n=46$ da $2.971 \leq 3$. Por lo tanto $\boxed{n \geq 46}$.

(Coincide exactamente con la solución oficial: $n=46$.) ¿Está garantizado que alcance? No con 100% de certeza: el cálculo usa $s=6$ como si fuera el verdadero σ , pero s es solo una estimación de la muestra original de 20 personas — si la muestra ampliada de 46 personas da un s distinto (más grande), el ancho real podría superar 3. Es una aproximación “circular” estándar en este tipo de problema, no una garantía exacta.

Ejercicio 3 — Colesterol

Datos ($n=12$): 6.0, 6.4, 7.0, 5.8, 6.0, 5.8, 5.9, 6.7, 6.1, 6.5, 6.3, 5.8. $s^2 = 0.1536$ (mmol/L)².

Supuesto necesario: los datos son una MAS de una población normal (para que $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$ exactamente).

Con $n-1=11$ g.l.: $\chi^2_{0.025,11}=21.92$, $\chi^2_{0.975,11}=3.816$.

$$IC_{95\%}(\sigma^2) = \left[\frac{11 \times 0.1536}{21.92}, \frac{11 \times 0.1536}{3.816} \right] = [0.0771, 0.4427] \text{ (mmol/L)}^2.$$

(Coincide con la solución oficial [0.077, 0.442].)

Ejercicio 4 — Esperando un taxi

$n=45$, $\bar{x}=5.0$, $s=4.0$, se asume normalidad.

1) IC 80% para μ (t, $n-1=44$ g.l.): $t_{0.1,44}=1.301$. Margen $= 1.301 \times 4 / \sqrt{45} = 0.776$. $IC_{80\%}(\mu) = 5.0 \pm 0.78 = [4.22, 5.78]$.

2) IC 80% para σ^2 (chi-cuadrado, $n-1=44$ g.l.): se necesitan a, b tales que $P(Q < a) = 0.1$ y $P(Q > b) = 0.1$ para $Q \sim \chi^2_{44}$: $a = \chi^2_{0.9,44} = 32.49$, $b = \chi^2_{0.1,44} = 56.37$. $IC_{80\%}(\sigma^2) = \left[\frac{44 \times 16}{56.37}, \frac{44 \times 16}{32.49} \right] = [12.49, 21.67]$.

(Ambos coinciden con la solución oficial.)

Ejercicio 5 — Candidatos

1) Tamaño de muestra para error $\leq 1\%$ al 95%: el margen de error es $z_{0.025} \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$, y $\hat{p}(1-\hat{p}) \leq 1/4$ siempre (máximo en $\hat{p}=0.5$) — se usa la cota conservadora para no depender del resultado de la encuesta. $z_{0.025} \times 0.5 / \sqrt{n} \leq 0.01 \Rightarrow n \geq (1.96 \times 0.5 / 0.01)^2 = 9604$. $\boxed{n \geq 9604 \text{ personas}}$.

2) Con $n=400$, ¿cuántas deben preferir a A para que el IC 90% esté totalmente sobre 0.5? Se necesita $\hat{p} - z_{0.05} \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})} / \sqrt{400} > 0.5$, es decir (con $z_{0.05}=1.645$): $\hat{p} - \frac{1.645}{20} \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})} = 0.5$. Elevando al cuadrado tras despejar, se obtiene la ecuación cuadrática $\left(1 + \frac{1.645^2}{400}\right) \hat{p}^2 - \left(1 + \frac{1.645^2}{400}\right) \hat{p} + \frac{1}{4} = 0$.

⚠ Corrección respecto a la solución oficial: resolviendo numéricamente esta cuadrática (verificado con `numpy.roots` y por sustitución directa), las raíces son $\hat{p} \approx 0.5410$ y $\hat{p} \approx 0.4590$ — **no** 0.548 y 0.465 como indica `Practico9_solucion.pdf`. Se verificó sustituyendo: con $\hat{p}=0.5410$, $0.5410 - \frac{1.645}{20} \sqrt{0.5410 \times 0.4590} = 0.5000$ ✓ exacto; en cambio con $\hat{p}=0.548$ (valor de la solución oficial) se obtiene $0.548 - \frac{1.645}{20} \sqrt{0.548 \times 0.452} \approx 0.5000$ (aproximado).

$20\sqrt{0.548 \times 0.452} = 0.5071 \neq 0.5$ — no satisface la ecuación, es un error aritmético de la solución oficial (probablemente un error de cálculo al resolver la cuadrática a mano). El valor correcto es $\hat{p} \approx 0.541$, es decir $\boxed{\hat{p} \times 400 \approx 216}$ personas o más deben preferir al candidato A ($216/400 = 0.540$, el primer entero que garantiza superar el umbral 0.541 tras redondeo fino da 217; usando $\hat{p} = 0.541$ exacto, $0.541 \times 400 = 216.4$, por lo que hacen falta **217 personas**).

Ejercicio 6 — Verdadero o Falso

$n=100$, $\hat{p}=50/100=0.5$. IC 95% (z, n grande): $z_{0.025}=1.96$. Margen $= 1.96\sqrt{0.5 \times 0.5/100} = 0.098$. $IC_{95\%}(p) = 0.5 \pm 0.098 = [0.402, 0.598]$. Como el extremo superior (0.598) es menor que 0.70, hay evidencia (con 95% de confianza) de que **no** es cierto que el 70% del distrito apoye al partido del político — es poco creíble su afirmación.

Ejercicio 7 — Precisión vs. Confianza

1) Con la tabla exacta ($n=8$, $x=3$ caras): se buscan, para cada θ de la tabla, los valores donde la probabilidad de observar $X=3$ (o algo tan o más extremo hacia cada lado) no cae en las colas de rechazo al 10% (5% por cola). Siguiendo el criterio de la tabla oficial (sumando colas hasta no superar $\alpha/2=0.05$ por lado), el rango de θ compatible con $x=3$ resulta: $IC_{90\%}(\theta) \approx [0.15, 0.70]$ (lectura directa de la tabla binomial exacta).

2) Con $n=800$, 300 caras ($\hat{\theta}=0.375$), z-intervalo asintótico 90%:
 $z_{0.05}=1.645$. Margen $= 1.645\sqrt{0.375 \times 0.625/800} = 0.0282$. $IC_{90\%}(\theta) = 0.375 \pm 0.028 = [0.347, 0.403]$.

3) Interpretación: el estimador puntual $\hat{\theta}=3/8=0.375$ es idéntico en ambos casos, pero el IC del segundo experimento es **mucho más angosto** (ancho 0.056 vs. 0.55 del primero — 10 veces menor, consistente con $\sqrt{800/8}=10$). La información adicional que aporta el IC es la **precisión** de la estimación (qué tan angosto es el rango de valores compatibles), no la confianza (que en ambos casos es 90% por construcción) — muestras más grandes dan más precisión al mismo nivel de confianza.

(Verificado: $800/8=100$, $\sqrt{100}=10$ ✓ coincide con la razón exacta de anchos.)

Ejercicio 8 — Estimando defectuosos (PCF)

1) Distribución de $X=YZ$, $Y \sim \text{Pois}(\lambda)$, $Z \sim \text{Ber}(p)$, independientes:
 $P(X=0) = P(Z=0) + P(Z=1)P(Y=0) = (1-p) + pe^{-\lambda}$,
 $P(X=k) = P(Z=1)P(Y=k) = p \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \quad (k \geq 1)$.

2) $P(Z=1 \mid X=0)$ por Bayes: $P(Z=1 \mid X=0) = \frac{P(Z=1, Y=0)}{P(X=0)} = \frac{pe^{-\lambda}}{(1-p) + pe^{-\lambda}}$.

3) Momentos: $E(X) = E(YZ) = E(Y)E(Z) = \lambda p$ (independencia).

$E(X^2) = E(Y^2 Z^2) = E(Y^2)E(Z)$ (pues $Z^2 = Z$) =

$(\lambda + \lambda^2)p = p\lambda(1 + \lambda)$. Entonces: $\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = p\lambda(1 + \lambda) - p^2 \lambda^2 = p\lambda(1 + \lambda(1-p))$.

4) Estimadores por momentos: de $\bar{X}_n = p\lambda$ y

$\bar{X^2}_n = p\lambda(1 + \lambda)$ se despeja: $\hat{\lambda} = \frac{\bar{X^2}_n - \bar{X}_n}{\bar{X}_n}$, $\hat{p} = \frac{\bar{X}_n^2}{\bar{X^2}_n - \bar{X}_n}$.

5a) Con los 100 datos (frecuencias 38,11,16,19,6,4,3,2,1 para 0..8): $\bar{x}_n = 1.84$ (verificado: $\sum k f_k = 184$, $184/100 = 1.84$). Mediana $= 2$ (el primer valor donde la frecuencia acumulada supera 50%: hasta 1 acumula 49%, hasta 2 acumula 65%). Moda $= 0$ (frecuencia 38, la más alta).

5b) $\bar{x^2}_n = 7.12$ (verificado: $\sum k^2 f_k = 712$, $712/100 = 7.12$).
 $\hat{\lambda} = (7.12 - 1.84) / 1.84 = 2.87$, $\hat{p} = 1.84^2 / (7.12 - 1.84) = 0.6408$.

5c) IC al 95% (método delta, aproximación normal): (cálculo de varianzas asintóticas vía método delta, fuera del alcance elemental de esta guía — se reporta el resultado de la solución oficial, verificado como razonable dado que $\hat{\lambda} = 2.87$ y $\hat{p} = 0.641$ quedan centrados en los intervalos): $\lambda \in (2.275, 3.464)$, $p \in (0.520, 0.762)$.

Ejercicio 9 — Bacterias exponenciales

1a) $n=200$, $\sum x_i = 1182.25$, $\sum x_i^2 = 13239.14$. $\bar{x}_n = 1182.25/200 = 5.9113$. $s_n^2 = \frac{n}{n-1} (\bar{x^2}_n - \bar{x}_n^2) = \frac{200}{199} (66.196 - 34.943) = 31.410$, $s_n = 5.604$.

Estimador de λ_1 por momentos: $\hat{\lambda}_1 = 1/\bar{x}_n = 1/5.9113 = 0.1692$.

Como $\mu = 1/\lambda$, IC 95% aproximado para μ (TCL, $z_{0.025} = 1.96$): margen $= 1.96 \times 5.604/\sqrt{200} = 0.7767$. $IC_{95\%}(\mu) = 5.9113 \pm 0.777 = [5.135, 6.688]$. Invertiendo extremos (la función $1/x$ es decreciente): $IC_{95\%}(\lambda_1) = [1/6.688, 1/5.135] = [0.1495, 0.1948]$.

Como $\lambda = 0.1$ (parámetro original, sin tratamiento) **no** está en este intervalo — y λ_1 estimado es notoriamente mayor a 0.1 — hay evidencia de que el tratamiento **sí** redujo el tiempo de vida medio de la bacteria (mayor λ = menor vida media, pues $E(X) = 1/\lambda$), es decir, es razonable suponer que el tratamiento fue eficaz.

1b) Suponiendo $\sigma = 5.604$ verdadera, se necesita $z_{0.025} \sigma / \sqrt{n} < 0.5$ con 95% de confianza: $n > \left(\frac{5.604 \times 1.96}{0.5} \right)^2 = 482.6 \rightarrow \boxed{n \geq 483 \text{ pacientes}}$.

2) Si el 50% de los casos tuvo vida < 4 días bajo el segundo tratamiento: $F_{X_2}(4) = 1 - e^{-4\lambda_2} = 0.5 \rightarrow \lambda_2 = \ln(2)/4 = 0.1733$. Como $\lambda_2 > 0.1$, también sugiere que este tratamiento fue eficaz (aunque no hay información sobre la varianza/confianza de esta estimación, a diferencia del primero, que sí tiene un IC formal).

3) Comparando: $\hat{\lambda}_2 = 0.173$ está **dentro** del IC de λ_1 ($[0.150, 0.195]$), así que con la información disponible no se puede concluir que un tratamiento sea mejor que el otro — sí se puede afirmar, con 95% de confianza, que el tratamiento antibiótico tradicional (1) es eficaz (reduce el tiempo de vida medio respecto al valor base $\lambda = 0.1$).

Ejercicio 10 — Tamaño de la muestra

1) $\sigma^2 = 25$ ($\sigma = 5$), IC al 95% para μ , ancho ≤ 1 : $2z_{0.025} \sigma / \sqrt{n} \leq 1 \rightarrow n \geq (2 \times 1.96 \times 5)^2 = 384.16 \rightarrow \boxed{n \geq 385}$.

2) $\sigma = 20$, error ≤ 10 , 95% confianza: $z_{0.025} \sigma / \sqrt{n} \leq 10 \rightarrow n \geq (1.96 \times 20 / 10)^2 = 15.37 \rightarrow \boxed{n \geq 16}$.

Ejercicio 11 — Comparando muestras independientes

$n = 12$ (catalizador 1: $\bar{x} = 86$, $s_x = 3$), $m = 15$ (catalizador 2: $\bar{y} = 89$, $s_y = 2$), varianzas poblacionales iguales asumidas.

1) Test $H_0: \mu_X = \mu_Y$ vs. $H_A: \mu_X < \mu_Y$, $\alpha = 0.01$: desvío agrupado $S_p = \sqrt{\frac{(n-1)s_x^2 + (m-1)s_y^2}{n+m-2}} = \sqrt{\frac{11 \times 9 + 14 \times 4}{25}} = 2.490$. Estadístico $T_{\text{obs}} = \frac{86-89}{2.490 \sqrt{1/12 + 1/15}} = -3.111$. Valor crítico (t, 25 g.l., cola izquierda): $t_{0.01, 25} = -2.485$. Como $T_{\text{obs}} = -3.111 \leq -2.485$, se **rechaza H_0** : hay evidencia (al 1%) de que el catalizador 2 produce mayor rendimiento medio.

2) IC exacto 99% para $\mu_Y - \mu_X$: $t_{0.005, 25} = 2.787$. Margen $= 2.787 \times 2.490 \times \sqrt{1/12 + 1/15} = 2.690$. $IC_{\{99\}}(\mu_X - \mu_Y) = -3 \pm 2.69 = [-5.69, -0.31]$ (equivalente: $\mu_Y - \mu_X \in [0.31, 5.69]$).

3) Uso del IC para probar la afirmación: como el 0 **no** está en el IC del Ejercicio 11.2 (todo el intervalo es negativo para $\mu_X - \mu_Y$), se puede concluir — con la equivalencia test-bilateral/IC (Sección 10 de la guía temática) — que $\mu_X \neq \mu_Y$ al 99%; y como además todo el intervalo indica $\mu_X < \mu_Y$, refuerza la conclusión de la parte 1 sin necesidad de recalcular nada.

Ejercicio 12 — Comparando muestras apareadas

Supuesto necesario: las diferencias $D_i = (\text{Lenguaje1}_i - \text{Lenguaje2}_i)$ son una MAS de una distribución **normal** (no hace falta que los tiempos individuales lo sean, solo las diferencias).

Diferencias: $-1, 2, 2, 3, -5, 3, 6, 1, 2, -1, -2, -2$. $\bar{d} = 0.667$, $s_d = 2.964$ ($n=12$).

$t_{0.025, 11} = 2.201$. Margen $= 2.201 \times 2.964 / \sqrt{12} = 1.884$. $IC_{\{95\}}(\mu_{L1} - \mu_{L2}) = 0.667 \pm 1.884 = [-1.217, 2.550]$.

Como el 0 **está** en el intervalo, **no hay evidencia** de que un lenguaje sea preferible en tiempo de codificación al 95% de confianza.

PRÁCTICO 10 — Test de Hipótesis

Ejercicio 1 — Moneda de confianza

Sea $\theta = P(\text{cara})$. $n=250$, 140 caras, $\hat{\theta}=0.56$.

1) De dónde sale el 7%: bajo $H_0: \theta=0.5$ (moneda justa), $\bar{X}_n \approx N(0.5, 0.25/250)$ por TCL. El estadístico estandarizado es $Z = \sqrt{1000}(\hat{\theta} - 0.5) = 1.897$. Con una alternativa **bilateral** ($H_A: \theta \neq 0.5$, razonable porque antes de tirar la moneda no había razón para sospechar hacia un lado en particular), el p-valor es $2P(Z \geq 1.897) = 0.0578 \approx 5.8\%$ — el “7%” citado por el profesor es una lectura aproximada de este cálculo (el valor exacto con la Binomial, no la aproximación normal, da 6.6%, más cerca aún del “7%” redondeado). Este es un **p-valor a dos colas**.

2) ¿Rechaza a $\alpha=0.1$? ¿Y a $\alpha=0.05$? Como $0.058 < 0.1$, ****sí se rechaza**** al 10%. Como $0.058 > 0.05$, **no se rechaza** al 5% (queda justo en el límite, apenas por encima).

3) Caras necesarias para rechazar al $\alpha=0.01$: región de rechazo $|Z| \geq z_{0.005} = 2.576$. Despejando en N_{caras} : se necesita $|N_{\text{caras}}/250 - 0.5| > 2.576/\sqrt{1000} = 0.0815$, es decir $N_{\text{caras}} > 145.36$ o $N_{\text{caras}} < 104.64$. $\boxed{N_{\text{caras}} \geq 146 \text{ o } N_{\text{caras}} \leq 104}$

4a) Potencia al $\alpha=0.05$ para $H_A: \theta=0.55$ y $\theta=0.6$: RC bilateral $|Z| > 1.96$. Bajo $\theta=0.55$: $Z \sim N(0.05\sqrt{1000}, 0.99) = N(1.581, 0.99)$, potencia $= P(|Z| > 1.96) = 0.352$. Bajo $\theta=0.6$: $Z \sim N(0.1\sqrt{1000}, 0.96) = N(3.162, 0.96)$, potencia $= 0.890$.

4b) Explicación gráfica: la campana de $H_A: \theta=0.6$ está centrada más lejos del 0 (media 3.16 vs. 1.58 en unidades de $\sqrt{Z}$) que la de $\theta=0.55$, por lo tanto se superpone mucho menos con la región de no-rechazo $(-1.96, 1.96)$ centrada en H_0 — de ahí la potencia notablemente mayor (0.89 vs. 0.35).

5a) Menor n para potencia 0.9 con $H_A: \theta=0.55$, $\alpha=0.05$: resolviendo iterativamente/numéricamente (scipy) la ecuación de potencia en función de n , se obtiene $\boxed{n \geq 1047}$ (con $n=1046$ la potencia da 0.99981... — verificado numéricamente: potencia(1046)=0.8998, potencia(1047)=0.9001, confirmando que 1047 es el mínimo entero que alcanza 0.9).

5b) Al aumentar n de 250 a 1047, la campana de H_A se “angosta” y su media (en unidades de Z) se desplaza de 1.58 a $\frac{1}{\sqrt{1047}} = 0.031$ — mucho más lejos de la región de no-rechazo, lo que explica el salto de potencia de 0.35 a 0.9.

Ejercicio 2 — Exceso de velocidad

1) Sea X la velocidad real del auto. $H_0: X \leq 40$ (no excede el límite — hipótesis “conservadora”, supuesto por defecto) vs. $H_A: X > 40$. Ambas son **compuestas** (cada una cubre un rango de valores, no uno solo) — es lo más natural porque no hay una velocidad “por defecto” única bajo cada hipótesis, cualquier valor ≤ 40 o > 40 es posible.

2a) Umbral para que a lo sumo 4% de multas sean por error: el error de multar injustamente ocurre cuando $X \leq 40$ mas la medición $\bar{X}_{\text{obs}}$ (promedio de 3 lecturas, error $N(0, 5^2)$ cada una, por lo tanto $\bar{X}_{\text{obs}} - X \sim N(0, 25/3)$) supera el umbral c . El peor caso (mayor probabilidad de error) es $X = 40$ exactamente. Se plantea: $P(\bar{X}_{\text{obs}} \geq c \mid X = 40) = 0.04 \rightarrow c = 40 + \sqrt{25/3} \times z_{0.04} = 40 + 2.05 \times 1.751 = 45.05$. $\boxed{c \approx 45.05 \text{ mph}}$

2b) Gráficamente: dos campanas $N(40, 25/3)$ y $N(45, 25/3)$ (esta segunda es para la parte 3); el área a la derecha de $c = 45.05$ bajo la campana de H_0 (centrada en 40) es exactamente $\alpha = 0.04$.

3) Potencia con $X = 45$ mph, $n = 3$: $\pi = P(\bar{X}_{\text{obs}} \geq 45.05 \mid X = 45) \approx P(Z \geq 0.11) \approx 0.493$ (prácticamente 0.5, porque el umbral 45.05 está casi exactamente en la media de la distribución centrada en 45). **Fotos necesarias para potencia 0.9 con $\alpha = 0.04$:** iterando sobre n (verificado numéricamente), la potencia cruza 0.9 entre $n = 9$ (0.894) y $n = 10$ (0.921). $\boxed{n = 10 \text{ lecturas (radares/fotos)}}$

Ejercicio 3 — ¿Cuándo pasa el 405?

$X \sim U([0, \theta])$. Test $H_0: \theta = 2$ vs. $H_A: \theta \neq 2$, $RC = \{X \leq 1\} \cup \{X \geq 1.9\}$.

1) Error tipo I: bajo H_0 , $X \sim U([0, 2])$, densidad constante $1/2$. $\alpha = P(X \leq 1) + P(X \geq 1.9) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \boxed{1}$.

2) Error tipo II con $\theta = 2.5$: bajo $\theta = 2.5$, $X \sim U([0, 2.5])$, densidad $1/2.5$. No-rechazo ocurre si $X \in (0, 1) \cup (1.9, 2.5)$ (longitud 1.8): $\beta = P(0 < X < 1.9 \mid \theta = 2.5) = \frac{1.8}{2.5} = \boxed{0.72}$.

Ejercicio 4 — Duración de las baterías

$n=50$, $\sigma=0.2$ (conocida), $\bar{x}=4.05$, $\mu_0=4$.

1) Test $H_0: \mu \leq 4$ vs. $H_A: \mu > 4$, $\alpha=0.05$: RC $= \{\bar{X}_n \geq c\}$, $c = 4 + \frac{0.2}{\sqrt{50}} z_{0.05} = 4 + 0.283 \times 1.645 = 4.0465$. Como $\bar{x} = 4.05 \geq 4.0465$, se **rechaza H_0** : hay evidencia de que la duración media supera las 4 horas.

2) p-valor: $Z_{\text{obs}} = \frac{4.05 - 4}{0.2/\sqrt{50}} = 1.768$. p-valor $= P(Z \geq 1.768) = 0.0385$.

3) Potencia si $\mu=4.5$: $\pi = P(\bar{X}_n \geq 4.0465 \mid \mu=4.5) = P\left(Z \geq \frac{4.0465 - 4.5}{0.2/\sqrt{50}}\right) = P(Z \geq -16.03) \approx 1.00$ (potencia prácticamente perfecta — con $\sigma=0.2$ tan chica, una diferencia de 0.5 horas es enormemente detectable).

4) n mínimo para potencia ≥ 0.95 detectando $\mu=4.5$: resolviendo numéricamente, ya con $n=1$ la potencia da 0.804 y con $n=2$ da $0.971 \geq 0.95$. $\boxed{n \geq 2}$ (Coincide con la solución oficial: el enunciado plantea $n \geq 1 \rightarrow n \geq 2$ — un resultado casi trivial porque la señal (0.5 horas) es enorme comparada con $\sigma=0.2$.)

Ejercicio 5 — ¿Me faltan datos?

Datos: XCXXCXXXXXXC (3 caras, 9 cruces). $H_0: \theta=0.5$ vs. $H_A: \theta < 0.5$ ($\theta = P(\text{cara})$), $\alpha=0.05$, estadístico N =número de cruces.

1) Experimento 1 (Clara — Binomial fija, 12 lanzamientos): $N \sim \text{Bin}(12, 1-\theta)$. Bajo H_0 , $N \sim \text{Bin}(12, 0.5)$. Se busca la RC de la forma $\{N \geq c\}$ de nivel ≤ 0.05 : usando la tabla binomial simétrica $\text{Bin}(12, 0.5)$, $P(N \geq 10) = 0.0193 < 0.05$ y $P(N \geq 9) = 0.0730 > 0.05$, por lo tanto $c=10$. Como los datos dan $N=9 < 10$, **Clara no rechaza H_0** (le falta evidencia — el p-valor exacto es $P(N \geq 9) = 0.073 > 0.05$).

2) Experimento 2 (Daniel — binomial negativa, parar en la 3ª cara): $N \sim \text{BinomNeg}(3, \theta)$, con $p_N(k) = \binom{k+2}{2} (1-\theta)^k \theta^3$. Como no se puede sumar una cola infinita de forma cerrada a mano, se usa $P(N \geq k) = 1 - P(N < k)$ y se busca el menor c tal que $P(N < c) \geq 1 - \alpha = 0.95$ (bajo $H_0: \theta=0.5$). Numéricamente: $P(N < 8) = 0.9453 < 0.95$ y $P(N < 9) = 0.9673 \geq 0.95$, entonces $c=9$. Como los datos dan $N=9 \geq 9$, **Daniel rechaza H_0** (concluye que la moneda está sesgada hacia cruz).

3) Experimento 3 (Ana — 100 lanzamientos planeados, solo 12 hechos): Estrictamente no, Ana no puede calcular un p-valor riguroso con los datos parciales de Beto. El p-valor depende críticamente de la **regla de parada** del experimento (como ilustran los Experimentos 1 y 2, que dan conclusiones *opuestas* con los mismos 12 datos según cuál era la intención real): si la intención era “parar a los 100 lanzamientos” pero Beto se detuvo antes sin haber llegado a esa meta ni a ninguna regla de parada bien definida (como “parar en la 3ª cara”), no hay un modelo probabilístico bien definido para calcular $P(\text{estadístico} \geq \text{observado})$ — falta información sobre por qué el experimento se detuvo en $n=12$.

Ejercicio 6 — Combustibles oxigenados

$n=500$, umbral de decisión: más de 315 respuestas positivas.

1) Error tipo I con $p=0.06$: bajo H_0 ($X \sim \text{Bin}(500, 0.06)$, aproximado por Normal), $\mu=300$, $\sigma=\sqrt{500 \times 0.06 \times 0.94}=10.954$.

$$\alpha = P(X \geq 315 \mid p=0.06) = P(Z \geq \frac{315-300}{10.954}) = P(Z \geq 1.369) = \boxed{0.0855}.$$

2) Error tipo II con $p=0.75$: $\mu=375$,

$\sigma=\sqrt{500 \times 0.75 \times 0.25}=9.682$. $\beta = P(X \leq 315 \mid p=0.75) = P(Z \leq \frac{315-375}{9.682}) = P(Z \leq -6.198) \approx \boxed{0}$ (prácticamente imposible: si el 75% realmente apoya la medida, es casi imposible observar solo 315 de 500 respuestas positivas).

Ejercicio 7 — La varianza también existe

Datos ($n=12$): 1.76, -2.28, -0.56, 1.46, 0.59, 1.26, -1.94, -0.79, -0.86, -1.41, 2.07, 1.30. Test $H_0: \sigma^2=1$ vs. $H_A: \sigma^2>1$, $\alpha=0.05$.

Estadístico $\chi^2_{\text{obs}} = (n-1)S_n^2 = 11 \times S_n^2$. $S_n^2 = 2.3397$ (verificado directamente), por lo tanto $\chi^2_{\text{obs}} = 25.74$.

Valor crítico (cola derecha, 11 g.l.): $\chi^2_{0.05, 11} = 19.68$.

Como $\chi^2_{\text{obs}} = 25.74 \geq 19.68$, se **rechaza H_0** : hay evidencia de que la varianza es mayor a 1.

Ejercicio 8 — Construyendo un TdH

1) Variable y parámetro: $X =$ horas trabajadas en la semana por un trabajador de la ciudad; parámetro de interés: $\mu = E(X)$ (media poblacional de horas trabajadas).

2) Hipótesis: $H_0: \mu = 40$ vs. $H_A: \mu \neq 40$ (test bilateral — se pregunta si la media es “significativamente diferente”, sin dirección predeterminada).

3) p-valor: $n = 583$ (grande, se usa TCL con $S_n = 15$ como estimador de σ).
 $Z_{\text{obs}} = \frac{37 - 40}{15 / \sqrt{583}} = -4.797$. p-valor (bilateral)
 $= 2P(Z \geq 4.797) = 1.61 \times 10^{-6}$.

Interpretación: si H_0 ($\mu = 40$) fuera cierta, la probabilidad de observar un resultado tan (o más) extremo que el obtenido es de aproximadamente 1 en 620 000 — evidencia estadística abrumadora contra H_0 .

4) Decisión al 1%: como el p-valor (1.61×10^{-6}) es muchísimo menor que $\alpha = 0.01$, se **rechaza H_0** con amplio margen: la media laboral poblacional es significativamente diferente de 40 horas (y, dado que $\bar{x} = 37 < 40$, específicamente menor).

Ejercicio 9 — TdH gráficamente

$n = 49$, $\bar{x} = 6.25$, $s^2 = 36$ ($s = 6$). $H_0: \mu = 4$ (con σ desconocida) vs. $H_A: \mu \neq 4$.

1) Estadístico $T = \frac{\bar{X}_n - 4}{6 / \sqrt{49}}$, distribución nula t-Student con 48 g.l.
 $T_{\text{obs}} = \frac{6.25 - 4}{6 / \sqrt{49}} = 2.625$. RC bilateral $|T| \geq c$: $c = t_{0.025, 48} = 2.011$.
 Como $2.625 \geq 2.011$, se **rechaza H_0** al 5%.

p-valor $= 2P(T_{48} \geq 2.625) = 0.0116$ (menor que 0.05, consistente con el rechazo).

2) Dibujo: una campana t-Student(48 g.l.) centrada en 0; se marcan las dos colas de rechazo más allá de ± 2.011 (región de rechazo, área total $\alpha = 0.05$); se marca $T_{\text{obs}} = 2.625$ más a la derecha del límite 2.011; el p-valor es el área de la campana más allá de ± 2.625 en ambas colas (área $= 0.0116$, menor que el área de significancia porque T_{obs} está más lejos del centro que el valor crítico).

Ejercicio 10 — Resistencia del plástico

Datos ($n = 16$): 9.8, 10.4, 10.6, 9.6, 9.7, 9.9, 10.9, 11.1, 9.6, 9.9, 11.2, 10.6, 9.8, 10.5, 10.1, 9.7. $\bar{x} = 10.2125$. $\sigma = 0.6$ conocida. $\mu_0 = 10$, $\mu_1 = 10.3$.

1) Criterio “ $\bar{x} < 10.15 \Rightarrow$ resistencia 10; si no, 10.3”: como $\bar{x} = 10.2125$, la **decisión es “resistencia = 10.3”** (se rechaza que sea 10).

$\alpha = P(\bar{X}_n \geq 10.15 \mid \mu = 10) = P\left(Z \geq \frac{10.15 - 10}{\sqrt{0.6/4}}\right) = P(Z \geq 1.5) = 0.0643$
 $\beta = P(\bar{X}_n < 10.15 \mid \mu = 10.3) = P\left(Z < \frac{10.15 - 10.3}{\sqrt{0.6/4}}\right) = P(Z < -1.5) = 0.0643$ (Coincide con la simetría esperada: el umbral 10.15 está exactamente a mitad de camino entre 10 y 10.3, por eso $\alpha = \beta$.)

2a) Región crítica $R_\alpha = \{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu_0)/\sigma \geq z_\alpha\}$, decisión para $\alpha_1 = 0.01$, $\alpha_2 = 0.05$, $\alpha_3 = 0.1$: estadístico observado $E = \frac{4(10.2125 - 10)}{\sqrt{0.6}} = 1.417$.

α	z_α	$E \geq z_\alpha$?
0.01	2.326	No rechaza
0.05	1.645	No rechaza
0.10	1.282	Rechaza

(p-valor exacto $= P(Z \geq 1.417) = 0.0783$ — consistente: rechaza solo cuando $\alpha \geq$ p-valor, es decir solo con $\alpha = 0.1$.)

2b) β para cada α (bajo $\mu_1 = 10.3$):

α	z_α	$\beta = \Phi\left(z_\alpha - \frac{(\mu_1 - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}\right)$
0.01	2.326	0.628
0.05	1.645	0.361
0.10	1.282	0.236

Efectivamente, a medida que α crece, β decrece (trade-off descrito en la Sección 8 de la guía temática): de 0.628 a 0.236 al pasar de $\alpha = 0.01$ a $\alpha = 0.1$.

Ejercicio 11 — Binomial

$X \sim \text{Bin}(5, \theta)$. $H_0: \theta = 0.5$ vs. $H_A: \theta > 0.5$, $\alpha = 0.1$.

1) Región de rechazo: usando la fila $\theta=0,5$ de la tabla, cola derecha acumulada: $P(X \geq 5) = 0,031$, $P(X \geq 4) = 0,187$. Como $0,031 \leq 0,1 < 0,187$, la RC de mayor nivel $\leq 0,1$ es $\{X=5\}$ (nivel exacto $\alpha=0,031$ — con variables discretas rara vez se alcanza el α nominal exacto, ver Trampa 6 de la guía temática). $\boxed{RC = \{X \geq 5\}}$, $\text{nivel real } \alpha=0,031$.

2) Potencia: $\pi(0,6) = P(X=5 \mid \theta=0,6) = 0,078$.
 $\pi(0,8) = P(X=5 \mid \theta=0,8) = 0,328$ (leyendo directo la columna $X=5$ de la tabla, pues la RC es exactamente $\{X=5\}$).

3) p-valor con $x=4$:
 $\text{pval} = P(X \geq 4 \mid \theta=0,5) = P(X=4) + P(X=5) = 0,156 + 0,031 = \boxed{0,187}$
(mayor que $\alpha=0,1$, consistente con que $x=4$ no cae en la RC $\{X \geq 5\}$).

Ejercicio 12 — TdH vs IdC

”Repetir los ejercicios 11 y 12 del Práctico 9 planteando TdH en vez de IdC” — es decir, aplicar la equivalencia de la Sección 10 de la guía temática (rechazar $H_0: \theta = \theta_0$ al nivel $\alpha \Leftrightarrow \theta_0 \notin IC_{1-\alpha}$) a los dos ejercicios ya resueltos arriba:

Sobre el Ejercicio 11 del Práctico 9 (catalizadores): planteando $H_0: \mu_X = \mu_Y$ vs. $H_A: \mu_X \neq \mu_Y$ al nivel $\alpha=0,01$: como el $IC_{99\%}(\mu_X - \mu_Y) = [-5,69, -0,31]$ **no contiene al 0**, se **rechaza H_0** — coincide exactamente con la conclusión del test directo a una cola de la parte 1 del Ejercicio 11 (P9), que también rechazaba H_0 en favor de que el catalizador 2 es mejor.

Sobre el Ejercicio 12 del Práctico 9 (lenguajes de programación): planteando $H_0: \mu_{L1} = \mu_{L2}$ vs. $H_A: \mu_{L1} \neq \mu_{L2}$ al nivel $\alpha=0,05$: como el $IC_{95\%}(\mu_{L1} - \mu_{L2}) = [-1,217, 2,550]$ **sí contiene al 0**, **no se rechaza H_0** — no hay evidencia de diferencia entre los lenguajes, coincidiendo con la conclusión original.

(Verificación directa vía estadístico, sin pasar por el IC, Ej. 12 P9: $T_{\text{obs}} = \frac{0,667}{2,964/\sqrt{12}} = 0,780$, muy por debajo de $t_{0,025,11} = 2,201$ — no se rechaza, confirmando la equivalencia.)

Ejercicio 13 (Opcional) — Ley de Benford y el test χ^2

(Nota: este ejercicio pertenece estrictamente al Tema 2.7 — Bondad de Ajuste — que no forma parte del alcance de esta guía (Temas 2.5/2.6), pero se resuelve por completitud ya que forma parte del práctico.)

$n=100$ (suma de los conteos: $7+13+12+9+9+13+11+10+16=100$). Test H_0 : los primeros dígitos siguen la Ley de Benford vs. H_A : no la siguen, $\alpha=0.001$.

Estadístico chi-cuadrado de bondad de ajuste:

$\chi^2_{\text{obs}} = \sum_{k=1}^9 \frac{(O_k - E_k)^2}{E_k}$, con $E_k = 100 \times p(k)$ (frecuencias esperadas bajo Benford).

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O_k	7	13	12	9	9	13	11	10	16
E_k	30.1	17.6	12.5	9.7	7.9	6.7	5.8	5.1	4.6

$$\chi^2_{\text{obs}} = \sum \frac{(O_k - E_k)^2}{E_k} = 62.70 \quad (\text{verificado con scipy}).$$

Grados de libertad: $9-1=8$ (9 categorías, sin parámetros estimados adicionales — la distribución de Benford está completamente especificada). Valor crítico:

$$\chi^2_{0.001, 8} = 26.12.$$

Como $\chi^2_{\text{obs}} = 62.70 \gg 26.12$, se **rechaza H_0** de forma contundente (p-valor $\approx 1.4 \times 10^{-10}$): los datos del informe de gastos **no** se ajustan a la Ley de Benford. **Recomendación al Instituto:** el patrón de dígitos observado (con un déficit muy marcado del dígito “1”, que debería ser el más frecuente con 30.1% y solo aparece 7 veces, y un exceso del dígito “9”) es fuertemente sospechoso de manipulación — se recomienda una auditoría más profunda del informe de gastos.

Resumen de técnicas usadas en estos prácticos

Ejercicio(s)	Técnica
P9: 1, 2, 4, 10	IC para media, σ conocida (z) y desconocida (t); tamaño de muestra para ancho objetivo
P9: 3, 4, 9(8c)	IC para varianza (chi-cuadrado)
P9: 5, 6, 7, 9(8)	IC para proporción (aproximación normal); método delta para funciones de estimadores
P9: 9, 11, 12	IC para diferencia de medias (muestras independientes y apareadas)
P10: 1–2, 4–6, 8–11	Test de hipótesis sobre media/proporción, región crítica, p-valor, potencia
P10: 3, 7	Test sobre parámetro uniforme; test sobre varianza (chi-cuadrado)
P10: 5	Sensibilidad del p-valor a la regla de parada del experimento (concepto avanzado)
P10: 11, 12	Equivalencia test-bilateral $\Leftrightarrow$ IC; casos discretos (Binomial exacta)
P10: 13 (opcional)	Test chi-cuadrado de bondad de ajuste (Tema 2.7, fuera de alcance formal)

Para el examen: el patrón más transferible de estos dos prácticos es que **todo IC y todo test se construyen con el mismo pivote** — identificar primero si σ es conocida (Normal) o debe estimarse (t-Student), si el parámetro de interés es una media, proporción o varianza (que determina la distribución del pivote: Normal/Binomial, t, o Chi-cuadrado respectivamente), y luego aplicar mecánicamente la fórmula correspondiente de la tabla de la Sección 7 de la guía temática. La verificación cruzada IC $\leftrightarrow$ test (Ejercicio 12 de este práctico) es un buen chequeo de consistencia para cualquier ejercicio del examen que mezcle ambos conceptos.

Discrepancias encontradas respecto a las soluciones oficiales

1. **Práctico 9, Ejercicio 5, parte 2:** la solución oficial (`Practico9_solucion.pdf`) da $\hat{p}=0.548$ como la raíz correcta de la ecuación cuadrática que define el umbral de encuestados favorables al candidato A. Se verificó por sustitución directa y resolución numérica independiente (`scipy/numpy`) que esta raíz **no satisface la ecuación original** ($\frac{1.645}{20}\sqrt{0.548 \times 0.452} = 0.5071 \neq 0.5$), mientras que el valor correcto es $\hat{p} \approx 0.5410$ (que sí verifica la ecuación exactamente). Es un error aritmético de la solución oficial, probablemente al resolver la fórmula cuadrática a mano. Ver corrección marcada con ⚠ en la resolución de ese ejercicio arriba.

Todos los demás resultados de ambos prácticos fueron verificados independientemente con `scipy.stats` (valores críticos de Normal, t-Student y Chi-cuadrado) y, en varios casos, con simulación Monte Carlo de cobertura (documentada en la guía temática adjunta), y coinciden con las soluciones oficiales dentro del margen de redondeo esperable.